(i) $g(x)$-ஐ $x-a$ வகுக்கும் எனில், $\frac{A_1}{(x-a)}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_k}{(x-a)^k}$

(ii) இங்கு x^2+ax+b–க்கு மெய் பூஜ்ஜியங்கள் இல்லாமலும் மற்றும் $g(x)$ ஆனது (x^2+ax+b) ஆல் வகுபடுமாயின்,

$\frac{(B_1x+C_1)}{(x^2+ax+b)}+\frac{(B_2x+C_2)}{(x^2+ax+b)^2}+\cdots+\frac{(B_kx+C_k)}{(x^2+ax+b)^k}$ என எழுதலாம். இதனைப் பகுதி பின்னங்களின் கூடுதலாக மாற்றப்பட்ட கோவை என்றழைக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு: கொடுக்கப்பட்ட விகிதமுறு சார்புக்கு அப்படி மாற்றப்பட்ட கோவை ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்தது. இந்த முறை தொகை நுண்கணிதத்தில் தீர்வு வெகுவாகப் பயன்படுகிறது. சில எடுத்துக்காட்டுகளை இப்பொழுது நாம் விவாதிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.25 பகுதி பின்னங்களாகப் பிரிக்கவும் $\frac{x}{(x+3)(x-4)}$.

தீர்வு:

$$\frac{x}{(x+3)(x-4)} = \frac{A}{x+3}+\frac{B}{x-4}$$ என்க.

இங்கு A மற்றும் B மாறிலிகள்

எனவே, $\frac{x}{(x+3)(x-4)} = \frac{A(x-4)+B(x+3)}{(x+3)(x-4)}$

$\Rightarrow \quad x = A(x-4)+B(x+3)$

$x=4$ எனில், $B = \frac{4}{7}$

$x=-3$ எனில், $A = \frac{3}{7}$

எனவே, $\frac{x}{(x+3)(x-4)} = \frac{3}{7(x+3)}+\frac{4}{7(x-4)}$

குறிப்பு: பகுதியின் பூஜ்ஜியங்கள் வெவ்வேறாகவும், $\mathbb{R}$–ல் உள்ளதாகவோ அமையும்போது மேற்கண்ட வழிமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 2.26 பகுதி பின்னங்களாகப் பிரிக்கவும்: $\frac{2x}{(x^2+1)(x-1)}$.

தீர்வு:

இதில், பகுதியில் உள்ள ஒரு காரணி (x^2+1)–க்கு மெய்யெண் பூஜ்ஜியம் இல்லை.

$\frac{2x}{(x^2+1)(x-1)} = \frac{A}{(x-1)}+\frac{Bx+C}{x^2+1}$ இங்கு, A, B, C மாறிலிகள்.

$2x = A(x^2+1)+(Bx+C)(x-1)$ எனக் கிடைக்கும்.

$x=1$ எனும்போது $A=1$,

$x=0$ எனும்போது $A-C=0$ எனவே, $A=C=1$

$x=-1$ எனும்போது $2A-2(C-B)=-2 \Rightarrow B=-1$

$\frac{2x}{(x^2+1)(x-1)} = \frac{1}{(x-1)}+\frac{1-x}{x^2+1}$

11th Maths V-1 TM.indb 90 21-01-2019 16:46:52